

$C_{2m+1} \times C_{2m+1}$ 上之互相獨立漢米爾頓迴圈

吳凱修

資訊工程學系

國立暨南國際大學

s96321037@ncnu.edu.tw

王怡君

資訊工程學系

國立暨南國際大學

s96321901@ncnu.edu.tw

阮夙姿*

資訊工程學系

國立暨南國際大學

jsjuan@ncnu.edu.tw

摘要

一個圖形 $G = (V, E)$ 中之迴圈稱為漢米爾頓迴圈的意思是這個迴圈經過了 G 中所有的點。在圖形 G 中兩個漢米爾頓迴圈 $C_1 = \langle u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_0 \rangle$ 跟 $C_2 = \langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_0 \rangle$ 稱為獨立 (independent) 的意思是, $u_0 = v_0$ 且對所有 $1 \leq i \leq n$, $u_i \neq v_i$ 。而在 G 中的漢米爾頓迴圈集合 $\{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ 稱為互相獨立 (mutually independent) 的意思是: 在這集合中任兩個漢米爾頓迴圈彼此都獨立。一個圖形 G 的互相獨立漢米爾頓迴圈數 (mutually independent hamiltonicity) $IHC(G)$ 指的是存在一個最大整數 k , 使得從此圖形中任意一點為起點都存在 k 個互相獨立漢米爾頓迴圈。本論文證明對所有正整數 m , 當 $n = 2m + 1$, 圖形 $C_n \times C_n$ 互相獨立漢米爾頓迴圈數為 4。亦即, $IHC(C_n \times C_n) = 4$ 。

1 問題簡介

在設計網路連結的時候, 經常會將處理器 (processor) 轉換成點, 而將處理器之間的連結轉換成邊, 如此便能將網路連接的設計問題轉到圖形上來進行討論及研究。

而在一個圖形 $G = (V, E)$ 中, 兩個點 u, v 稱為相鄰 (adjacent) 的定義為: $(u, v) \in E(G)$ 。圖形 G 中的路徑 (path) $P[v_0, v_k] = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$ 定義為一連串相鄰的點所組成的點序列且 $v_i \neq v_j$ 對所有 $0 \leq i < j \leq k$ 。另外, $P(i)$ 的意思是這條路徑中的第 i 個點也就是 $P(i) = v_{i-1}$ 。而一條路徑的長度 (length) 為這條路徑所經過的邊數。

在圖形 G 中的迴圈 (cycle) $C[v_0, v_k] = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$ 定義為一連串相鄰的點所組成的序列, 且除了 $v_0 = v_k$ 之外, 所有點皆相異, 其中 $k \geq 3$ 。此外, 在本論文中以 C_n 來表示一個有 n 個點的迴圈, 其中 $n \geq 3$ 且 $n \in \mathbb{Z}$ 。若圖形 G 中的迴圈為漢米爾頓迴圈 (Hamiltonian Cycle), 表示這迴圈經過了 G 中所有的點。

在圖形 G 中, 若兩個漢米爾頓迴圈 $C_1 = \langle u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_0 \rangle$ 與 $C_2 = \langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_1 \rangle$ 獨立 (independent), 意思是 $u_0 = v_0$ 且 $u_i \neq v_i$ 對所有 $1 \leq i \leq n$ 。此外, 在 G 中的漢米爾頓迴圈集合 $\{C_1,$

$C_2, \dots, C_k\}$ 稱為互相獨立 (mutually independent) 的意思是, 在這集合中任兩個漢米爾頓迴圈彼此都獨立。而圖形 G 的互相獨立漢米爾頓迴圈數 (mutually independent hamiltonicity) $IHC(G)$ 為 k 指的是存在一個最大整數 k , 使得以此圖形中任意一點為起點都存在 k 個互相獨立漢米爾頓迴圈。

給定兩個圖形 $G = (V_G, E_G)$ 跟 $H = (V_H, E_H)$, G 與 H 的笛卡兒乘積 (Cartesian product) $[3] G \times H = (V, E)$ 是一個圖形, 其定義為: $V = V_G \times V_H$ 與 $E = \{((p_1, q_1), (p_2, q_2)) \mid (p_1, q_1), (p_2, q_2) \in V \text{ 以及 } ((p_1 = p_2 \text{ 且 } (q_1, q_2) \in E_H) \text{ 或 } (q_1 = q_2 \text{ 且 } (p_1, p_2) \in E_G))\}$ 。若 G 與 H 同構 (isomorphic) 指的是存在一個一對一 (one-to-one) 且映成 (onto) 函數 ϕ 從 $V(G)$ 到 $V(H)$ 使得 $(u, v) \in E_G$ 若且唯若 $(\phi(u), \phi(v)) \in E_H$ 。

對圖形 $G = (V, E)$ 中的一點 u , 它的鄰點 (neighborhood) 以 $N_G(u)$ 來表示, $N_G(u)$ 是一個集合 $\{v : (u, v) \in E\}$, $|N_G(u)|$ 表示這集合的個數也就是 u 的鄰居數。此外, u 的鄰居數也可稱作 u 的度 (degree) 以 $\deg_G(u)$ 來表示。在圖形 G 中, 分別使用 $\Delta(G)$ 與 $\delta(G)$ 來表示 G 的最大與最小度。由於圖形 G 上必存在一點 x , 滿足 $\deg_G(x) = \delta(G)$, 因此我們可得下面性質。

性質 1: 對任意圖形 G , $IHC(G) \leq \delta(G)$ 。

一個圖形的互相獨立漢米爾頓迴圈數可以用拉丁矩陣 (Latin rectangle) 來解釋。一個 n 維度的拉丁方陣 (Latin square) 是一個大小為 $n \times n$ 的矩陣, 其中的每行與每列都是由 1 至 n 的整數組成, 並且在每一行與每一列中同樣的數字只會出現一次。而如果從拉丁方陣中隨意刪除一行, 所得到的矩陣便稱為拉丁矩陣。

漢米爾頓迴圈是圖形理論中一項很重要的性質, 在各種圖形上都有許多的文獻討論 [1, 4, 9, 17]。在超立方體圖 (hypercube) 上, 有許多與漢米爾頓迴圈相關的研究成果 [4, 5, 10, 11, 14, 15, 17]。在 2005 年時, Sun 等學者提出了在超立方體圖上的互相獨立漢米爾頓迴圈數 [15]。而在隔年 2006 年時, Hsieh 則更進一步探討了在有壞邊的情形下, 超立方體圖上的互相獨立漢米爾頓迴圈數 [4]。

在星狀圖 (star graph) 上, 也有許多的文獻討論 [5, 12, 13]。其中 Lin 等學者在 2009 年時, 在星狀圖上提出了在這圖形中的互相獨立漢米

* 通信作者 e-mail: jsjuan@ncnu.edu.tw

爾頓迴圖數[13]。此外，尚有許多特殊圖形上之互相獨立漢米爾頓迴圖數已被探討，如[2, 5, 7, 13, 17]。

互相獨立漢米爾頓迴圖的觀念可以被應用在許多不同的領域，例如，在通訊應用上的網路連結常被視為全球通訊與地區計算的交錯應用，這樣的應用是透過路由器 (routing protocol) 沿著通訊網路的連結來傳遞相等大小的封包 (packets)。參考[8]採用已經被廣泛使用的基本路由系統來作為儲存與轉發所有端口的通信模型，並且假定其中的每個處理器都能在一定時間中與其所有鄰居交換固定的訊息長度。雖然在網路連結的生成樹 (spanning tree) 上以路由方式傳遞訊息是最直觀的訊息傳輸方式，但 Baldi 與 Ofek[18]提出了一種有系統的方式比較嵌入環形 (ring) 與樹形結構的一組多重播送 (multicast) (多對多 (many to many))，得出結論認為環形嵌入仍然是一個好的替代方式。

在環形結構網路連結中，以路由方式傳遞訊息有兩個可能存在的缺點。其一是至少有兩個數據包 (message packet) 存在於相同的處理器中，進而導致資源的爭奪。另一種缺點是有兩個或更多的數據包會爭奪使用一些通訊連結 (在同樣的方向)。顯然地，互相獨立漢米爾頓迴圖可用來減緩這兩個缺點所造成的壓力。

本論文討論 $C_n \times C_n$ 上之互相獨立漢米爾頓迴圖數，我們證明了定理 1：對任意迴圖 $C_n, n \geq 3$ 且 n 為奇數時， $C_n \times C_n$ 的互相獨立漢米爾頓迴圖數為 4，也就是 $\text{IHC}(C_n \times C_n) = 4$ 。

2 符號定義

令 $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 其中 $n \in \mathbb{Z}$ 。給定一個迴圖 C_n 中的點編號 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 。參考[16]的定義，定義 $C_n \times C_n$ 的圖形如下，其中 $n \geq 3$ ：點集合定義為 $V(C_n \times C_n) = \{(x, y) \mid x \in Z_n, y \in Z_n\}$ ；邊集合定義為 $E(C_n \times C_n) = \{((u_1, v_1), (u_2, v_2)) \mid u_1 = v_1, |u_2 - v_2| \in \{1, n-1\} \text{ 或 } u_2 = v_2, |u_1 - v_1| \in \{1, n-1\} \text{ 且 } (u_1, v_1), (u_2, v_2) \in V(C_n \times C_n)\}$ 。依定義可以知道圖形是點對稱 (vertex transitive) 圖形。如圖 1 為一個 $C_5 \times C_5$ 的例子，點中的數對即為此點的編號。

在 $C_n \times C_n$ 中， $n \geq 3$ 且為奇數，使用 C^i 來表示此圖形中第 i 個子圖 (subgraph)，其中 $i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 。點集合為 $V(C^i) = \{(i, v) \mid v \in Z_n\}$ ，邊集合為 $E(C^i) = \{((i, v_1), (i, v_2)) \mid |v_1 - v_2| \in \{1, n-1\} \text{ 且 } 0 \leq v_1 < v_2 \leq n-1 \in V(C^i)\}$ ，藉此方式將 $C_n \times C_n$ 分成 n 個子圖，這 n 個子圖都與迴圖 C_n 同構。

令 (i, x) 與 (i, y) 為 C^i 這個子圖中的任意兩個點，定義 $P_{i,x,y,+} = \langle (i, x), (i, x+1), (i, x+2), \dots, (i, n-1), (i, 0), (i, 1), (i, 2), \dots, (i, y) \rangle$ 為 C^i 這個子圖中以 (i, x) 點為起點， (i, y) 為終點，且經過點的值逐漸增加的路徑；而 $P_{i,x,y,-} = \langle (i, x), (i, x-1), (i, x-2), \dots, (i, 1), (i, 0), (i, n-1), (i, n-2), \dots, (i, y) \rangle$ 則定義為 C^i 這個子圖中以 (i, x) 點為起點，

(i, y) 為終點，且經過點的值逐漸減少的路徑。

一個長度為 n 的迴圖 C_n ，使用 $C_n(t) = x, x \in V(C_n), 1 \leq t \leq n$ 來表示 C_n 中由起點算起第 t 個點為 x 。在本論文中所定義的 $C_n \times C_n$ 中， $n = 2m + 1, m \in \mathbb{N}$ 。

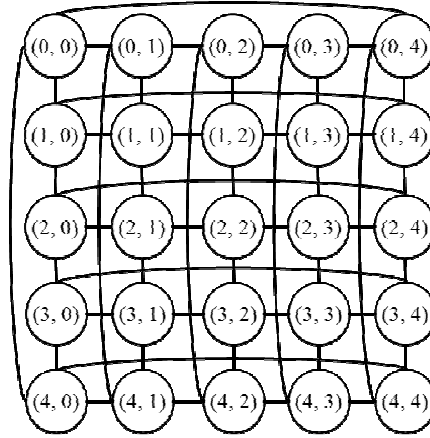


圖 1： $C_5 \times C_5$ 上點編號的示意圖

3 主要結果

引理 1: 在 C_n 中， n 為奇數且 $n \geq 3, \text{IHC}(C_n) = 2$ 。

證明：

給予 C_n 中的點編號 $0, 1, 2, \dots, n-1$ ，令 C_n 中的兩個漢米爾頓迴圖分別為 H_1 與 H_2 。兩個迴圖 H_1 與 H_2 定義如下：

$$H_1: \langle 0, 1, 2, 3, \dots, n-1, 0 \rangle;$$

$$H_2: \langle 0, n-1, n-2, n-3, \dots, 1, 0 \rangle.$$

由以上可知，對所有 $1 \leq i \leq n, H_1(i) = i-1, H_2(1) = 0$ ，且對所有 $2 \leq j \leq n, H_2(j) = n-j+1$ 。因此對所有 $2 \leq k \leq n$ 來說， $H_1(k) + H_2(k) = n$ ，同時因為 n 是奇數所以 $H_1(k) \neq H_2(k)$ ，即以 0 為起點，必存在 2 個互相獨立的漢米爾頓迴圖。由於迴圖圖是點對稱圖形，所以對 C_n 來說從任意點開始都存在 2 個互相獨立的漢米爾頓迴圖，也就是 $\text{IHC}(C_n) \geq 2$ 。同時，由性質 1 與夾擠定理可知 $\text{IHC}(C_n) = 2$ 。□

引理 2: 圖形 G 中存在 n 條路徑 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，且存在一個子圖 $C_n \subseteq G, P_i(t_{i+j}) \in V(C_n)$ ，對所有 $1 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq n-1$ 且 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 皆相異。若這 n 條路徑中， $P_1(t_1+j) = P_2(t_2+j) = P_3(t_3+j) \dots = P_n(t_n+j)$ ，則這 n 條路徑不會在同時走到 C_n 中的同一點。

證明：

一個 n 維度的拉丁方陣，如表 1。其中的每一行都可以視作是一個 C_n 的漢彌爾頓路徑，在 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 皆相異的狀況下， n 條路徑中 $P_1(t_1+j) = P_2(t_2+j) = P_3(t_3+j) \dots = P_n(t_n+j)$ ，其中 $0 \leq t_i \leq \max_{1 \leq j \leq n} |P_j| - n + 1$ 。

可不失一般性的假設 $P_1(t_1) = P_2(t_2) = P_3(t_3) = \dots = P_n(t_n) = 0$, 則 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 經過 C_n 中的點可視作如表 2 的矩陣中的不同列, 因此這 n 條路徑不會在同時走到 C_n 中的同一點。□

表 1: n 維度的拉丁方陣

0	1	2	...	$n-1$
$n-1$	0	1	...	$n-2$
$n-2$	$n-1$	0	...	$n-3$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1	2	3	...	0

表 2: $n \times (2n-1)$ 的矩陣

0	1	2	...	$n-1$				
	0	1	...	$n-2$	$n-1$			
		0	...	$n-3$	$n-2$	$n-1$		
				$\vdots$				
				0	1	2	...	$n-1$

定理 1: 對 $C_n \times C_n$, $n \geq 3$ 且 n 為奇數, 其互相獨立漢米爾頓迴圈數為 4, 亦即 $\text{IHC}(C_n \times C_n) = 4$ 。

證明:

由於 $C_n \times C_n$ 是兩個長度為 n 的迴圈做笛卡兒乘積的圖形, 所以可知 $\delta(C_n \times C_n) = 4$, 因此由性質 1 可知, $\text{IHC}(C_n \times C_n) \leq 4$ 。在此以 (x, y) 來表示 $C_n \times C_n$ 中的點, 其中 $0 \leq x, y \leq n-1$ 。

由於 $C_n \times C_n$ 是點對稱圖形, 所以可不失一般性的將起點定為 $e = (0, 0)$ 。並依照以下方式建立 4 個漢米爾頓迴圈 H_1, H_2, H_3 及 H_4 。

$H_1: \langle (0, 0), P_{0,0,n-1,+}, (0, n-1), (1, n-1), P_{1,n-1,n-2,+}, (1, n-2), (2, n-2), P_{2,n-2,n-3,+}, (2, n-3), \dots, (n-1, 1), P_{n-1,1,0,+}, (n-1, 0), (0, 0) \rangle$

$H_2: \langle (0, 0), (n-1, 0), P_{n-1,0,n-1,+}, (n-1, n-1), (n-2, n-1), P_{n-2,n-1,n-2,+}, (n-2, n-2), (n-3, n-2), P_{n-3,n-2,n-3,+}, (n-3, n-3), \dots, (0, 1), P_{0,1,0,+}, (0, 0) \rangle$

$H_3: \langle (0, 0), (1, 0), P_{1,0,1,-}, (1, 1), (2, 1), P_{2,1,2,-}, (2, 2), (3, 2), P_{3,2,3,-}, (3, 3), \dots, (0, n-1), P_{0,n-1,0,-}, (0, 0) \rangle$

$H_4: \langle (0, 0), P_{0,0,1,-}, (0, 1), (n-1, 1), P_{n-1,1,2,-}, (n-1, 2), (n-2, 2), P_{n-2,2,3,-}, (n-2, 3), \dots, (1, n-1), P_{1,n-1,0,-}, (1, 0), (0, 0) \rangle$

將上述的方式以圖形表示, 如圖 2。利用這 4 個迴圈中的第 t 個點分別會屬於 $C_n \times C_n$ 中的哪個子圖作分析, 並以 t 值分作五個範圍來討論。藉以說明每個迴圈在第 t 個點均不相同, 即上述之四個漢米爾頓迴圈互相獨立。

情形 1: $1 \leq t \leq n$ 。

當 $1 \leq t \leq n$, $H_1(t), H_4(t) \in C^0$, 且 $H_1(1),$

$H_1(2), \dots, H_1(n)$ 及 $H_4(1), H_4(2), \dots, H_4(n)$ 根據引理 1, 在 $1 \leq t \leq n$, $H_1(t) \neq H_4(t)$, 亦即 H_1 與 H_4 在此範圍中是獨立的。而 H_2 及 H_3 在此段中分屬不同的子圖, 因此 H_1, H_2, H_3 及 H_4 在此範圍中皆互相獨立。

情形 2: $t = in + 1$, 對所有 $1 \leq i \leq n-1$ 。

對所有 $1 \leq i \leq n-1$, 當 $t = in + 1$ 時, $H_1(t), H_3(t) \in C^i$, 且 $H_2(t), H_4(t) \in C^{n-i}$, 因此再將情形 2 細分為兩部份討論。對所有 $1 \leq i \leq n-1$:

情形 2.1: H_1 與 H_3 。

由 H_1, H_3 的建立方法可知 $H_1(in + 1) = (i, n-i)$; $H_3(in + 1) = (i, n-i)$ 。由於 n 為奇數, 對任意 $1 \leq i \leq n-1$, $n-i \neq i$ 所以當 $t = in + 1$ 時, $H_1(t) \neq H_3(t)$, 亦即 H_1 與 H_3 在 $t = in + 1$ 時是互相獨立的。

情形 2.2: H_2 與 H_4 。

同情形 2.1 可知 $H_2(in + 1) = (n-i, n-i)$ 與 $H_4(in + 1) = (n-i, i)$ 。同理, 對任意 $1 \leq i \leq n-1$, $n-i \neq i$ 所以當 $t = in + 1$ 時, $H_2(t) \neq H_4(t)$, 也就是 H_2 與 H_4 在 $t = in + 1$ 時是互相獨立的。

情形 3: $in + 2 \leq t \leq in + n$, 對所有 $1 \leq i \leq n-2$ 且 $i \neq (n+1)/2$ 。

當 $1 \leq i \leq n-2$ 且 $i \neq (n+1)/2$ 時, 所有 $in + 2 \leq t \leq in + n$ 時的 $H_1(t) \in C^{i-1}$, $H_2(t) \in C^{n-i}$, $H_3(t) \in C$, $H_4(t) \in C^{n-i+1}$ 。因此當 $i \neq (n+1)/2$ 時, $i-1 \neq n-i$ 且 $i \neq n-i+1$; 且 $i \neq i-1$, $n-i \neq n-i+1$, $i-1 \neq n-i+1$ 及 $n-i \neq i$ 在 n 為奇數時必成立。因此在此範圍內 $H_1(t), H_2(t), H_3(t)$ 及 $H_4(t)$ 分屬不同子圖, 所以必互相獨立。

情形 4: $nm + 2 \leq t \leq nm + n$, 其中 $m = (n-1)/2$ 。

由於 t 介於此範圍時, $H_1(t), H_2(t) \in C^m$, 並且 $H_3(t), H_4(t) \in C^{m+1}$, 因此僅需討論下面兩個情形即可。

情形 4.1: H_1 與 H_2 。

當 $t = nm + 2$ 時, $H_2(t) = H_1(t-1)$, 且對所有 $nm + 2 \leq t \leq nm + n$ 時, $H_1(t), H_2(t) \in C^m$, 兩者在 C^m 中走相同的路徑 $P_{m,m+1,m,+}$ 。根據引理 2 可知, 對所有 $nm + 2 \leq t \leq nm$, $H_1(t) \neq H_2(t)$, 亦即 H_1 與 H_2 在此範圍中是互相獨立的。

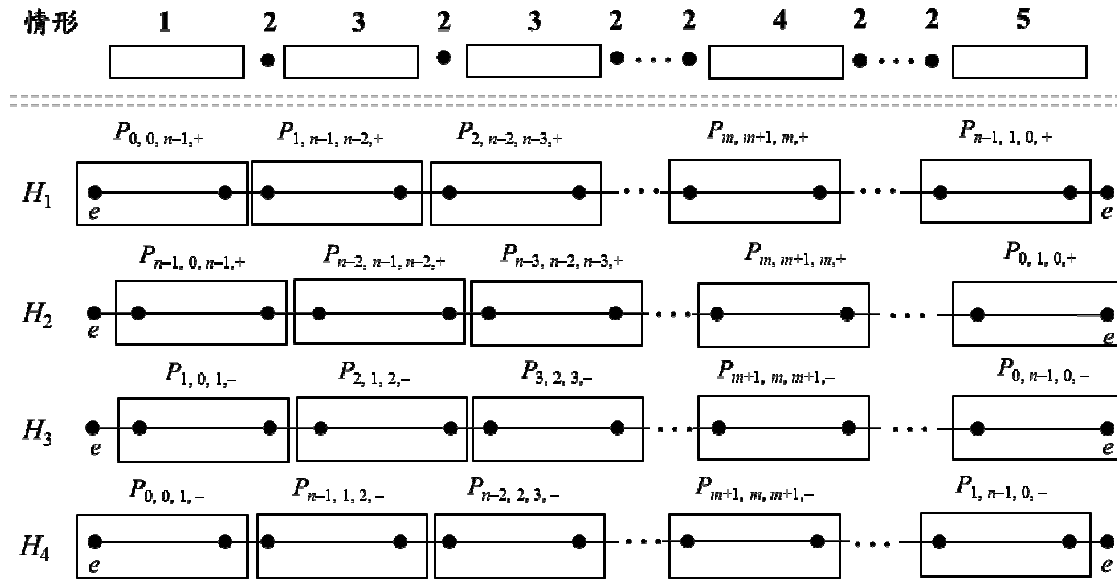
情形 4.2: H_3 與 H_4 。

當 $t = nm + 2$ 時, $H_3(t) = H_4(t-1)$, 且 $H_3(t), H_4(t) \in C^{m+1}$, 兩者在 C^{m+1} 中走相同的路徑 $P_{m+1,m,m+1,-}$ 。根據引理 2 可知, 在 $nm + 2 \leq t \leq nm$, $H_3(t) \neq H_4(t)$, 也就是 H_3 與 H_4 在此範圍中是互相獨立的。

情形 5: $n(n-1) + 2 \leq t \leq n^2$ 。

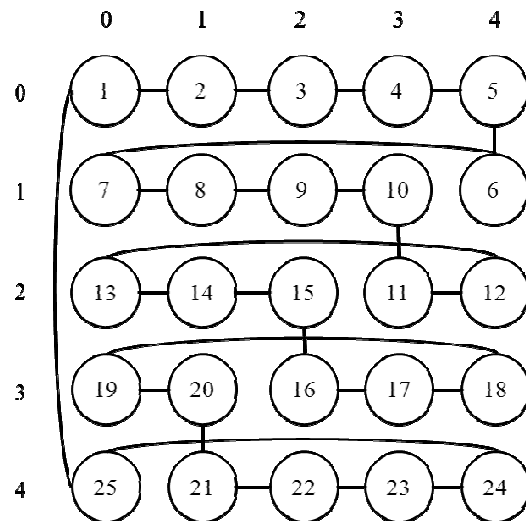
在 $n(n-1) + 2 \leq t \leq n^2$, $H_1(t) \in C^{n-1}$; $H_4(t) \in C^1$; $H_2(t), H_3(t) \in C^0$, 類似情形 1 的討論可得 H_1, H_2, H_3 與 H_4 在此範圍中是互相獨立的。

由以上五個情形可知依此方式建立的四個漢米爾頓迴圈 H_1, H_2, H_3 及 H_4 是互相獨立的, 所以 $\text{IHC}(C_n \times C_n) \geq 4$ 。同時, 由性質 1 與夾擠定理可知 $\text{IHC}(C_n) = 4$ 。□

圖 2: $C_n \times C_n$ 上建立 4 個漢米爾頓迴圈的示意圖。表 3: $C_5 \times C_5$ 的 4 個互相獨立漢米爾頓迴圈。

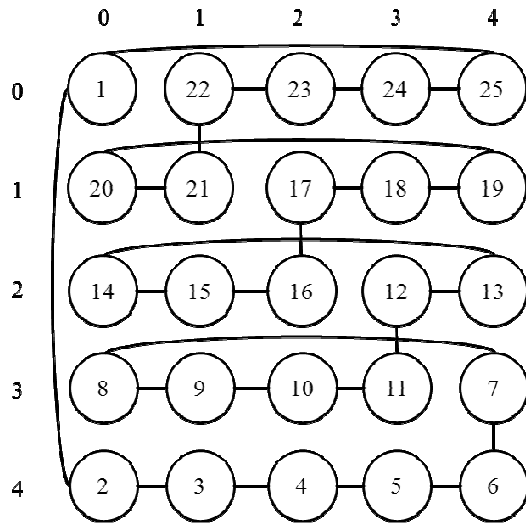
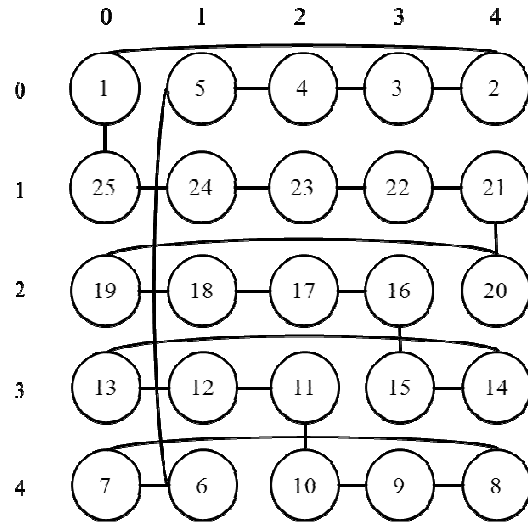
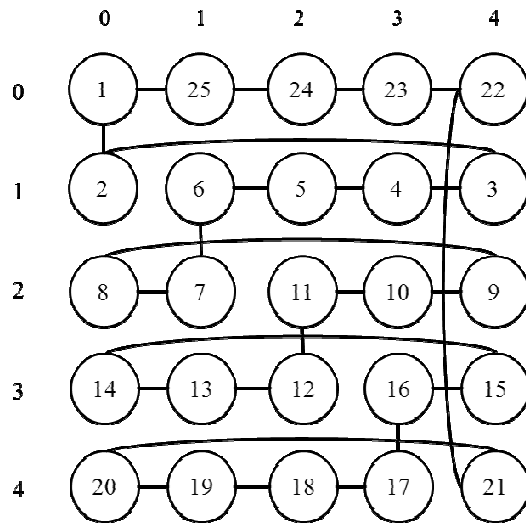
t	H_1	H_2	H_3	H_4
1	(0, 0)	(0, 0)	(0, 0)	(0, 0)
2	(0, 1)	(4, 0)	(1, 0)	(0, 4)
3	(0, 2)	(4, 1)	(1, 4)	(0, 3)
4	(0, 3)	(4, 2)	(1, 3)	(0, 2)
5	(0, 4)	(4, 3)	(1, 2)	(0, 1)
6	(1, 4)	(4, 4)	(1, 1)	(4, 1)
7	(1, 0)	(3, 4)	(2, 1)	(4, 0)
8	(1, 1)	(3, 0)	(2, 0)	(4, 4)
9	(1, 2)	(3, 1)	(2, 4)	(4, 3)
10	(1, 3)	(3, 2)	(2, 3)	(4, 2)
11	(2, 3)	(3, 3)	(2, 2)	(3, 2)
12	(2, 4)	(2, 3)	(3, 2)	(3, 1)
13	(2, 0)	(2, 4)	(3, 1)	(3, 0)
14	(2, 1)	(2, 0)	(3, 0)	(3, 4)
15	(2, 2)	(2, 1)	(3, 4)	(3, 3)
16	(3, 2)	(2, 2)	(3, 3)	(2, 3)
17	(3, 3)	(1, 2)	(4, 3)	(2, 2)
18	(3, 4)	(1, 3)	(4, 2)	(2, 1)
19	(3, 0)	(1, 4)	(4, 1)	(2, 0)
20	(3, 1)	(1, 0)	(4, 0)	(2, 4)
21	(4, 1)	(1, 1)	(4, 4)	(1, 4)
22	(4, 1)	(0, 1)	(0, 4)	(1, 3)
23	(4, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(1, 2)
24	(4, 1)	(0, 3)	(0, 2)	(1, 1)
25	(4, 1)	(0, 4)	(0, 1)	(1, 0)
26	(0, 0)	(0, 0)	(0, 0)	(0, 0)

例 1: 在 $n=5$ 時, 依照定理 1 建立 $C_5 \times C_5$ 的 4 個互相獨立漢米爾頓迴圈, 如表 3。而依據表 3 的值畫出 4 個互相獨立漢米爾頓迴圈經過點的情形, 如圖 3 至圖 6, 其中點內的數字代表此點在此漢米爾頓迴圈上的順序。

圖 3: $C_5 \times C_5$ 上漢米爾頓迴圈 H_1 的示意圖

4 結論與未來研究方向

本論文證明了當 $n \geq 3$ 且 n 為奇數時, $\text{IHC}(C_n \times C_n) = 4$, 未來將繼續對 $i = j \geq 4$ 且 i, j 為偶數時; 及 $i, j \geq 3$ 且 i 為奇數 j 為偶數時, 對 $\text{IHC}(C_n$

圖 4： $C_5 \times C_5$ 上漢米爾頓迴圈 H_2 的示意圖圖 6： $C_5 \times C_5$ 上漢米爾頓迴圈 H_4 的示意圖圖 5： $C_5 \times C_5$ 上漢米爾頓迴圈 H_3 的示意圖

$\times C_n$) 進行研究。期望能整理出多個長度相同或不同的迴圈作笛卡爾乘積之後，其互相獨立漢米爾頓迴圈數的變化情形。

5 致謝

本研究接受國科會計畫補助，計畫編號為：NSC 99-2628-E-260-011-，謹此致謝。

參考文獻

- [1] M. M. Bae and B. Bose, "Edge Disjoint Hamiltonian Cycles in k -Ary n -Cubes and

- Hypercubes", *IEEE Computer Society*, vol. 52 no. 10, pp. 1271-1284, 2003
- [2] S. Y. P. Chang, J. S. T. Juan, C. K. Lin, J. J. M. Tan and L. H. Hsu, "Mutually Independent Hamiltonian Connectivity of (n, k) -star Graphs", *Annals of Combinatorics*, vol 13, pp 27-52, 2009.
- [3] G. Chartrand and O.R. Oellermann, "Applied and Algorithmic Graph Theory." *New York: McGraw-Hill*, 1993.
- [4] S. Y. Hsieh, "Fault-Tolerant Mutually Independent Hamiltonian Cycles Embedding on Hypercubes", *ICICIC, Proceedings of the First International Conference on Innovative Computing, Information and Control*, Vol. 2, pp. 288 - 292, 2006.
- [5] S. Y. Hsieh, G. H. Chen and C. W. Ho, "Hamiltonian laceability of star graphs," *Networks*, vol. 36, no. 4, pp.225-232, 2000.
- [6] C. H. Huang and J. F. Fang, "The pancyclicity and the Hamiltonian-connectivity of the generalized base-b hypercube", *ScienceDirect, Computers and Electrical Engineering*, vol 34 , pp. 263-269, 2008.
- [7] W. T. Huang, J. J.M. Tan, C. N. Hung and L. H. Hsu, "Fault-Tolerant Hamiltonicity of Twisted Cubes." *Journal of Parallel and Distributed Computing*, Vol. 62, Issue 4, pp. 591-604, 2002.
- [8] S.L. Johnsson, C.T. Ho, "Optimum broadcasting and personalized communication in hypercubes", *IEEE Transactions on Computers* 38, pp. 1249-1268, 1989.
- [9] T. L. Kueng, T. Liang and L. H. Hsu, "Mutually independent hamiltonian cycles of binary wrapped butterfly graphs" *Mathematical and*

- Computer Modelling*, vol 48, pp. 1814-1825, 2008.
- [10] S Lakshmivarahan and SK Dhall. "A new hierarchy of hypercube interconnection schemes for parallel computers." *J Supercomput*, vol. 2, pp. 81-108, 1988.
- [11] M. Lewinter and W. Widulski, "Hyper-Hamiltonian laceable and caterpillar-spannable product graphs," *Computer and Mathematics with Applications*, vol. 34, no. 11, pp. 99-104, 1997.
- [12] T. K. Li, J. J.M. Tan and L. H. Hsu, "Hyper hamiltonian laceability on edge fault star graph", *Information Sciences*, vol. 165, pp. 59-71, 2004.
- [13] C. K. Lin, J. J.M. Tan, H. M. Huang, D. Frank Hsu and L. H. Hsu, " Mutually independent hamiltonian cycles for the pancake graphs and the star graphs", *Discrete Mathematics*, vol 309, pp. 5474-5483, 2009.
- [14] G. Simmons, "Almost all n -dimensional rectangular lattices are Hamilton laceable", *Congressus Numeratium*, vol. 21, pp. 103-108, 1978.
- [15] C. M. Sun, C. K. Lin and H. M. Huang, "Mutually independent Hamiltonian cycles in hypercubes", *Proceedings of the 8th International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms and Networks (ISPAN'05)*, pp. 504-509, 2005.
- [16] K. W. Tang and S. A. Padubidri, "Diagonal and Toroidal Mesh Networks", *IEEE transactions on computers*, vol. 43, no. 7, pp. 815-826, 1994.
- [17] C. H. Tsai, J. M. Tan, T. Linag and L. H. Hsu, "Faulttolerant Hamiltonian laceability of hypercubes", *Information Processing Letters*, pp. 301 - 306, 2002.
- [18] M. Baldi, Y. Ofek, "A comparison of ring and tree embedding for real-time group multicast", *IEEE/ACM Transactions on Networking* 11, pp. 451-464, 2003.